MDDE102 Sinyal İşleme

Ayrık Zamanlı Temel Sinyaller: Birim Darbe, Birim Basamak ve Sinyal Operasyonları

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz

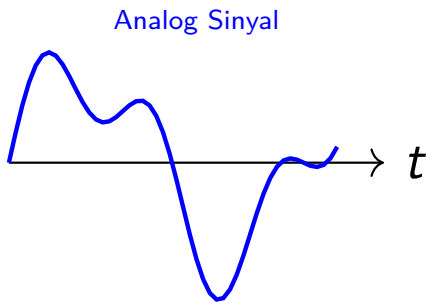
İstanbul Okan Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Haberleşme Teknolojisi Programı

2025-2026 Güz Dönemi

Hafta 1: Sinyal (Signal) Nedir?

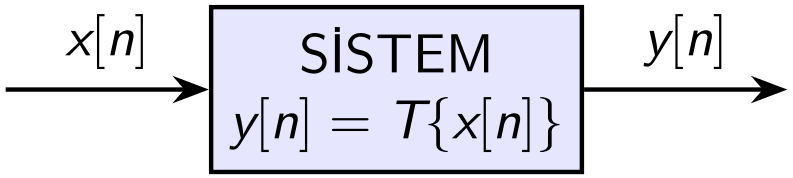
Sinyal: Bilgi taşıyan, zamana veya mekana göre değişen fiziksel büyüklüktür.

- **Analog Sinyal:** Süreklidir. Her an bir değeri vardır. (Örn: Ses dalgası).
- **Dijital Sinyal:** Ayrık değerlerden oluşur. Bilgisayarın işleyebildiği formdur.
- **Haberleşme:** Sinyal bizim taşıdığımız "mesajdır".



Hafta 2: Sistem (System) Nedir?

Sistem: Giriş sinyalini ($x[n]$) belirli kurallara göre işleyip çıkışa ($y[n]$) dönüştüren yapıdır.



- **Doğrusallık:** Katlama ve toplama özelliklerini korur.
- **Zamanla Değişmezlik:** Sistemin davranışı zamana göre değişmez.
- **Bağlantılar:** Sistemler seri (peş peşe) veya paralel bağlanabilir.

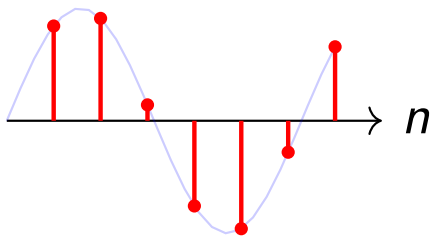
Hafta 3: Örnekleme (Sampling) ve Nyquist

Nyquist-Shannon Teoremi

Bilgi kaybını ve **Aliasing** (Örtüşme) hatasını önlemek için:

$$f_s \geq 2 \cdot f_{\max}$$

- $f_s < 2f_{\max}$ olursa sinyal spektrumda katlanır ve sahte bir frekans (f_{alias}) oluşur.
- **Anti-Aliasing:** Örneklemeden önce yapılan analog filtrelemedir.



$x[n] = x(nT_s)$

Hafta 4: Kuantalama ve SNR

- **Çözünürlük (LSB):** $\Delta = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^N}$ (N: Bit sayısı)
- **Maksimum Hata:** $|e_{max}| = \Delta/2$

6 dB Kuralı ve SNR

$$SNR_{dB} \approx 6.02 \cdot N + 1.76$$

Eklenen her **1-bit**, sinyal kalitesini **6 dB** artırır.

8-bit (Telefon)
$\sim$48 dB SNR

16-bit (CD)
$\sim$96 dB SNR

Kuantalama hatası rastgele bir "tıss" sesi (gürültü) olarak duyulur.

Birim Darbe Fonksiyonu (Unit Impulse - $\delta[n]$)

Sayısal Sinyal İşlemenin Atomik Birimi

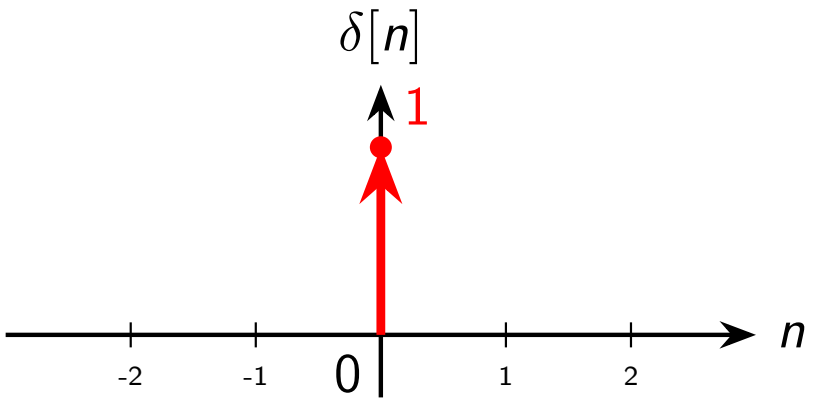
Ayrık zamanlı sinyal işlemede her şey $\delta[n]$ ile başlar. Karmaşık tüm sinyaller, aslında bu fonksiyonun ötelenmiş ve ölçeklenmiş versiyonlarının süperpozisyonudur.

- Matematiksel olarak en basit, fiziksel olarak en bilgilendirici sinyaldir.
- Sürekli zamandaki Dirac Delta ($\delta(t)$) fonksiyonunun aksine, genliği sonsuz değil, tam olarak **1**'dir.
- Ölçüm sistemlerinde "ideal darbe uyarımı" olarak kullanılır.

Matematiksel Tanım ve Karakteristik

Birim darbe fonksiyonu, zaman ekseninde sadece orijinde var olan bir "iğne" gibidir:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} \tag{1}$$



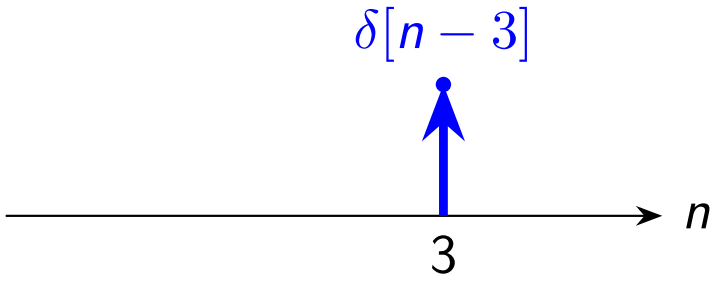
- Enerjisi: $E = \sum |\delta[n]|^2 = 1$.
- Gücü: $P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum \delta[n] = 0$.

Ötelenmiş Birim Darbe: $\delta[n-k]$

Sinyal işlemede "gecikme" (delay) kavramını modellemek için darbeyi zaman ekseninde kaydırırız:

$$\delta[n-k] = \begin{cases} 1, & n = k \\ 0, & n \neq k \end{cases} \tag{2}$$

- $k > 0$: Sinyal sağa kayar (Gecikme - Delay).
- $k < 0$: Sinyal sola kayar (İlerleme - Advance).



Seçicilik (Shifting Property) Operatörü

$\delta[n]$ fonksiyonu sadece bir sinyal değil, matematiksel bir **"örnekleme seçicisi"**dir.

Temel Özellik

Herhangi bir $x[n]$ sinyali ile ötelenmiş bir darbeyi çarptığımızda, sinyalin sadece o andaki değerini "süzer"iz:

$$x[n]\delta[n-k] = x[k]\delta[n-k] \tag{3}$$

- Bu işlem sonucunda elde edilen değer bir sayı ($x[k]$) ve o andaki konumdur.
- **Uygulama:** Bir veri dizisinden belirli bir indeksteki veriyi çekip çıkarmak için kullanılır.
- Evrişim (Convolution) işleminin matematiksel dayanağıdır.

Sinyal Ayrıştırma ve Evrişimin Temelleri

Seçicilik özelliğini toplam sembolü ile birleştirdiğimizde, her karmaşık sinyalin aslında bir "darbe dizisi" olduğunu görürüz:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \tag{4}$$

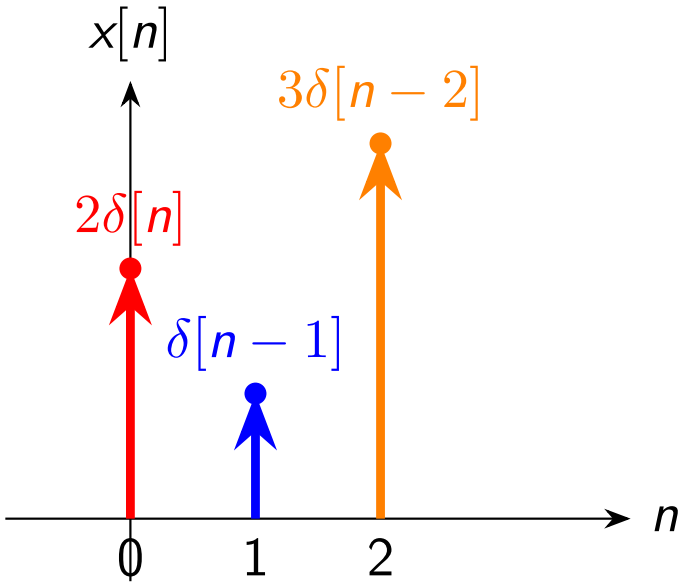
- **Fiziksel Yorum:** Giriş sinyalini bir dizi küçük vuruşa (impulse) bölüyoruz.
- **Sistem Analizi:** Eğer sistemin tek bir darbeye verdiği tepkiyi ($h[n]$ - Darbe Cevabı) bilirsek, her türlü girişe vereceği tepkiyi bulabiliriz.

Bu toplam, gelecek haftanın ana konusu olan **Evrişim Toplamı**'nın başlangıç noktasıdır.

Uygulamalı Örnek: Bir Sinyali Parçalarına Ayıralım

Elimizde basit bir sayı dizisi (dijital sinyal) olsun: $x[n] = \{2, 1, 3\}$.
Bu sinyali birim darbeler cinsinden şu şekilde yazarız:

$$x[n] = \mathbf{2}\delta[n] + \mathbf{1}\delta[n-1] + \mathbf{3}\delta[n-2] \tag{5}$$



- **Mantık:** Karmaşık bir sinyali, farklı yerlerde duran ve farklı boylardaki "vuruşların" toplamı olarak görebiliriz.

Uygulamalı Örnek: Sifting (Seçicilik) İş Başında

Soru: Yukarıdaki sinyalin sadece $n = 2$ anındaki değerini okumak istersek ne yaparız?
Çözüm: Sinyali $\delta[n-2]$ ile çarparız.

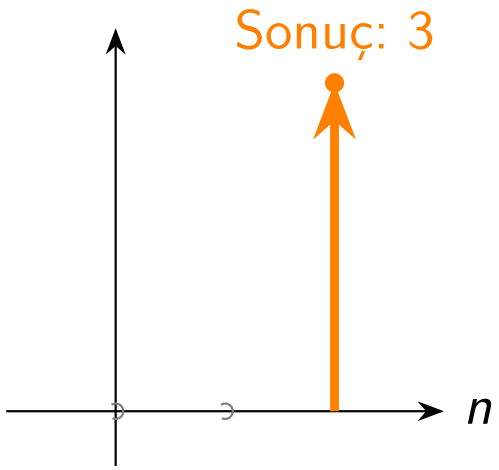
İşlem Adımları

$$y[n] = x[n] \cdot \delta[n-2]$$

$$y[n] = (\mathbf{2}\delta[n] + \mathbf{1}\delta[n-1] + \mathbf{3}\delta[n-2]) \cdot \delta[n-2]$$

Çarpım Sonucu:

- $2\delta[n] \cdot \delta[n-2] = 0$
- $1\delta[n-1] \cdot \delta[n-2] = 0$
- $3\delta[n-2] \cdot \delta[n-2] = \mathbf{3}\delta[n-2]$



Sonuç: Sinyalin geri kalanını "susturduk" ve sadece hedeflediğimiz veriyi (3 değerini) çekip çıkardık.

Birim Basamak Fonksiyonu (Unit Step - $u[n]$)

Sistemlerin "Açma-Kapama" Karakteristiği

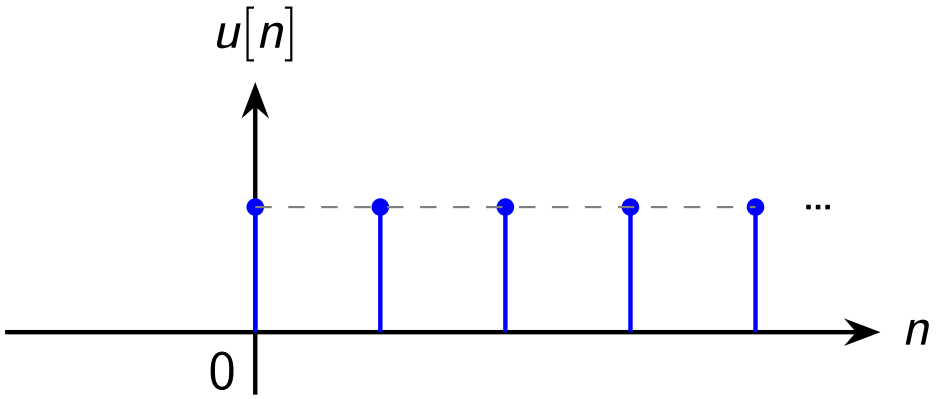
Birim basamak sinyali, sistemlerin kararlılığını ve geçici tepkilerini (transient response) ölçmek için kullanılan standart bir "uyarım" sinyalidir.

- Donanımsal olarak bir devrenin besleme anahtarının kapatıldığı (ON konumu) anı temsil eder.
- Sürekli zamandaki Heaviside fonksiyonunun ($u(t)$) dijital dünyadaki karşılığıdır.
- **Nedensellik Analizi:** Bir sistemin girişi $u[n]$ ile çarpılırsa, sinyalin $n < 0$ kısmının yok sayılması (sistemin sıfır anında başlatılması) sağlanır.

Matematiksel Tanım ve Grafiksel Gösterim

Birim basamak, $n = 0$ anından itibaren sonsuza kadar sabit 1 değerini korur:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases} \tag{6}$$



- Enerjisi: $E = \sum_{n=0}^{\infty} (1)^2 = \infty$ (Enerji sinyali değildir).
- Gücü: $P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^{N} (1)^2 = 0.5$ (Güç sinyalidir).

Fonksiyonel İlişki: Darbeden Basamağa

Birim basamak sinyali, aslında peş peşe gelen ve sonsuza uzanan birim darbelerin toplamı olarak ifade edilebilir.

Kümülatif Toplam (Summation)

$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

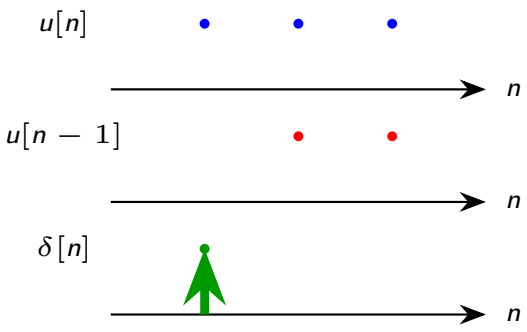
- **Mantık:** $u[n]$ sinyalini oluşturmak için $\delta[n]$, $\delta[n-1]$, $\delta[n-2]\ldots$ sinyalleri üst üste biner.
- Analog dünyadaki **İntegral** işleminin dijital karşılığıdır.
- Bir sistemin darbe cevabının ($h[n]$) toplamı, o sistemin basamak cevabını ($s[n]$) verir.

Fonksiyonel İlişki: Basamaktan Darbeye

Bir basamak sinyalinden, sadece değişim olan noktayı (orijini) çekip çıkarmak için "fark" işlemi uygulanır.

Birinci Fark (First Difference)

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

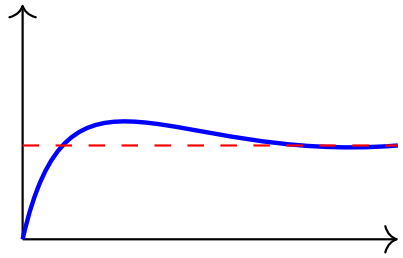


- Analog dünyadaki **Türev** işleminin dijital karşılığıdır.
- Değişimin sadece $n = 0$ anında olduğunu kanıtlar.

Uygulama: Basamak Cevabı (Step Response)

Haberleşme ve kontrol sistemlerinde, bir cihazın girişine $u[n]$ uygulanarak sistemin ne kadar sürede "kararlı" hale geldiği ölçülür.

- **Yükselme Süresi (Rise Time):** Sinyalin 0.1 seviyesinden 0.9 seviyesine ne kadar hızlı çıktığı.
- **Aşım (Overshoot):** Sinyalin 1 değerini geçip geçmediği (Salınım analizi).
- **Yerleşme Süresi (Settling Time):** Sinyalin hedef değerde ne zaman sabitlendiği.



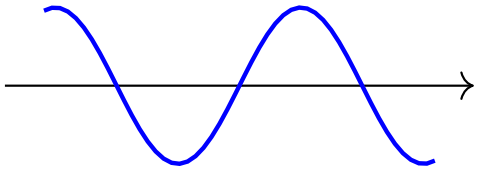
Tipik bir sistemin $u[n]$ uyarısına tepkisi.

Pratik Örnek: Bir lazerin "açılma" (eşik) değerini aşıp kararlı çalışmaya başladığı ana benzer.

Basit Örnek 1: Sinyali "Başlatmak"

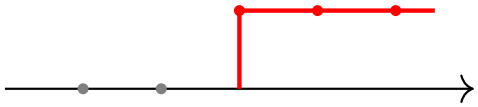
$u[n]$ fonksiyonunu dijital bir "başlat" butonu gibi düşünebiliriz. Bir sinyali $u[n]$ ile çarptığımızda, o sinyalin $n < 0$ (geçmiş) kısmını siler ve $n = 0$ anında başlatırız.

Herhangi Bir Sinyal ($x[n]$)

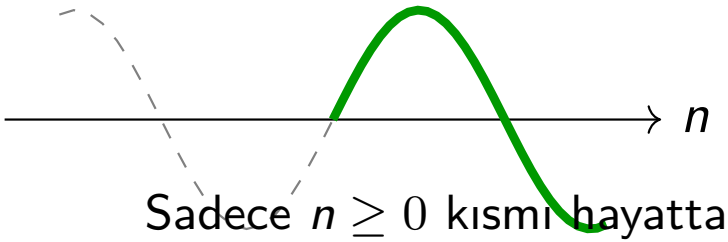


$\times$

Basamak Sinyali ($u[n]$)



Sonuç (Nedensel Sinyal)



Sadece $n \geq 0$ kısmı hayatta kalır.

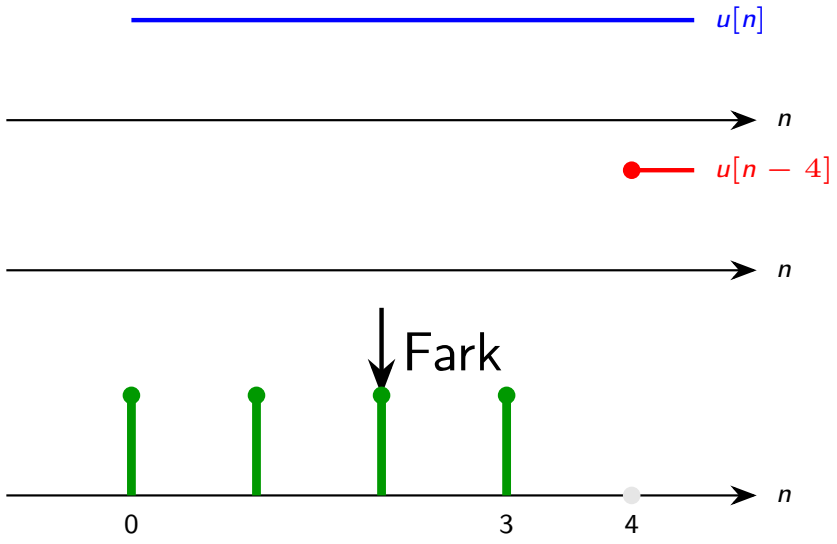
Basit Örnek 2: Belirli Bir Aralığı Seçmek (Pencere)

İki basamak fonksiyonunun farkını alarak, sadece belirli bir süre "açık" kalan **Dikdörtgen Pencere (Rectangular Window)** elde ederiz.

Dikdörtgen Sinyal Oluşturma

$$w[n] = u[n] - u[n-4]$$

Bu işlem sonucunda sinyal sadece $n = 0, 1, 2, 3$ anlarında "1" değerini alır.



Bu teknik, bir ses kaydının sadece belirli bir saniyesini kesip almak gibi işlemlerin temelidir.

Sinyal Operasyonları 1: Zaman Öteleme

Sinyalin zaman ekseni üzerinde sağa veya sola kaydırılması işlemidir. Haberleşme hatlarındaki gecikmeleri modellemek için kullanılır.

Matematiksel Tanım

$$y[n] = x[n-k]$$

- **Gecikme (Delay) [$k > 0$]:** Sinyal k birim **sağa** kayar. Gerçek zamanlı haberleşme sistemlerinde sinyalin yolda geçen süresini temsil eder.
- **İlerleme (Advance) [$k < 0$]:** Sinyal k birim **sola** kayar. Nedensel olmayan (önceden kaydedilmiş) veriler üzerinde yapılan işlemlerde görülür.

Not: Fiziksel bir sistemde sinyal "geleceğe" gidemeyeceği için gerçek zamanlı sistemler sadece gecikme ($k > 0$) üretebilir.

Sinyal Operasyonları 2: Genlik Ölçekleme

Sinyalin değerini (şiddetini) bir katsayı ile çarparak değiştirmektir. Elektronik dünyasındaki karşılığı **Yükseltme** veya **Zayıflatma** işlemidir.

Matematiksel Tanım

$$y[n] = A \cdot x[n]$$

- $|A| > 1$**:** Yükseltme (Amplification). Sinyal dikeyde uzar.
- $0 < |A| < 1$**:** Zayıflatma (Attenuation). Sinyal dikeyde basıklaşır.
- $A < 0$**:** Evirme (Inversion). Sinyal hem ölçeklenir hem de x eksenine göre ters döner.

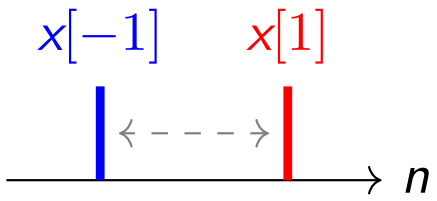
Sinyal Operasyonları 3: Zaman Katlama

Sinyalin dikey eksene ($n = 0$) göre simetrisinin alınmasıdır. Sinyal işlemede "zamanı tersine çevirmek" olarak adlandırılır.

Matematiksel Tanım

$$y[n] = x[-n]$$

- Sinyal kağıt üzerinde $n = 0$ çizgisinden katlanmış gibi görünür.
- **Önemi:** Gelecek haftalarda işleyeceğimiz **Evrişim (Convolution)** işleminin en kritik adımıdır. Sinyal önce katlanır, sonra kaydırılarak sistem üzerinden geçirilir.



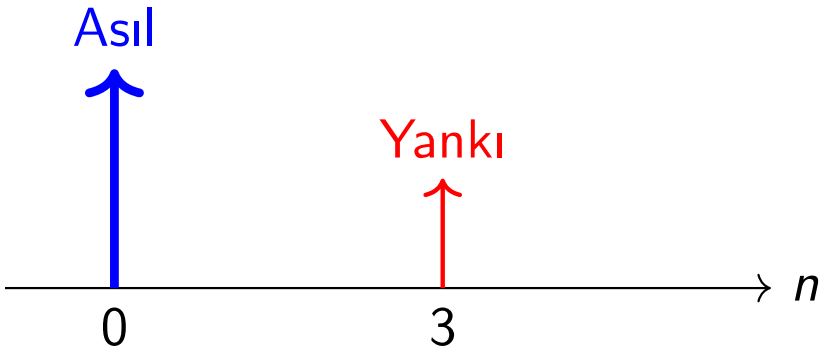
Basit Örnek 1: Öteleme ve Ölçekleme (Yankı)

Bir ses sinyalinin ($x[n]$) duvardan çarpıp gecikmeli ve daha zayıf gelmesi işlemini modelleyelim:

Sinyal Denklemi

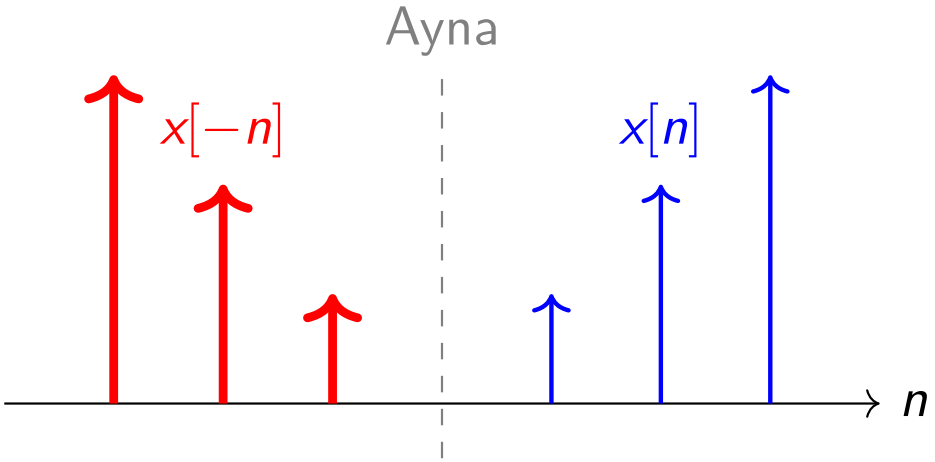
$$y[n] = 1 \cdot x[n] + 0.5 \cdot x[n-3]$$

- $1 \cdot x[n]$**:** Doğrudan gelen asıl sinyal.
- $0.5 \cdot x[n-3]$**:** 3 birim gecikmiş ve genliği yarıya düşmüş yankı sinyali.



Basit Örnek 2: Zamanı Ters Çevirmek (Katlama)

Elimizde $n = 1, 2, 3$ anlarında değerleri olan bir rampa sinyali olsun: $x[n] = \{1, 2, 3\}$. Bunu katladığımızda ($x[-n]$) değerler negatif eksene taşınır.



- **Sonuç:** Orijinalde "yükselen" bir dizi, katlandığında zaman akışına göre "azalan" bir diziye dönüşür.
- Bu işlem radarlarda ve eşleşmiş filtrelerde (matched filters) hedef tespiti için kullanılır.

Sinyal Ayrıştırma: Karmaşıktan Basite

Sinyal işlemenin en güçlü prensiplerinden biri, her türlü karmaşık sinyalin aslında en basit yapı taşı olan **Birim Darbe** ($\delta[n]$) cinsinden yazılabileceğidir.

Temel İlke

Herhangi bir ayrık zamanlı $x[n]$ sinyali, ötelenmiş ve ölçeklenmiş birim darbelerin toplamı olarak ifade edilebilir:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \tag{7}$$

- $x[k]$**:** Sinyalin k anındaki genlik değeri (Ölçekleme katsayısı).
- $\delta[n-k]$**:** Sinyalin k konumundaki yerini belirleyen darbe (Konum belirleyici).
- Bu gösterim, sinyal işlemedeki **Lineerlik (Doğrusallık)** prensibinin kalbidir.

Neden Ayrıştırıyoruz? (LTI Sistem Mantığı)

Bir sinyali darbeler cinsinden yazmak, sistem analizini "atomik" düzeye indirger.

- **Süperpozisyon:** Eğer bir sistemin tek bir darbeye ($\delta[n]$) verdiği tepkiyi biliyorsak (**Darbe Cevabı** - $h[n]$), sinyalin geri kalanına vereceği tepkiyi sadece toplama ve çarpma yaparak hesaplayabiliriz.
- Karmaşık bir sinyali sisteme sokmak yerine, sinyali parçalara ayırıp her parçanın tepkisini ayrı ayrı hesaplayıp toplarız.

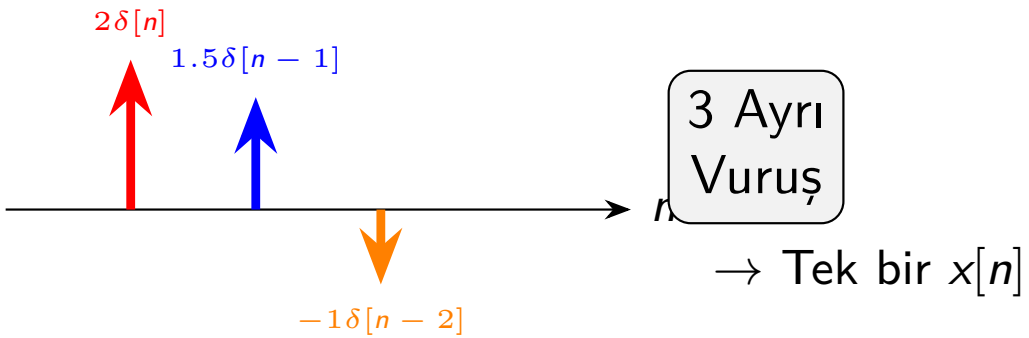
Özet Analoji

Bir yemeğin tadını anlamak için onu içindeki baharatlara (atomik sinyallere) ayırmak gibidir. Her baharatın etkisini bilirseniz, yemeğin toplam tadını (sistem çıkışını) öngörebilirsiniz.

Basit Örnek: Sinyali LEGO Parçaları Gibi İnşa Etmek

Diyelim ki elimizde şöyle bir sinyal var: $x[n] = \{\mathbf{2}, \mathbf{1.5}, \mathbf{-1}\}$ $(n = 0, 1, 2)$. Bu sinyali matematiksel olarak "inşa" edelim:

$$x[n] = \underbrace{2\delta[n]}_{\text{Parça 1}} + \underbrace{1.5\delta[n-1]}_{\text{Parça 2}} + \underbrace{-1\delta[n-2]}_{\text{Parça 3}} \tag{8}$$



- **Sonuç:** Her örnek, kendi yerinde duran ve kendi boyunda olan birer darbedir. Bu vuruşlar yan yana geldiğinde bizim dijital sinyalimizi oluşturur.

Örnek Soru 1: Darbe ve Zaman Kayması

Soru

Aşağıdaki sinyali zaman ekseni üzerinde çiziniz:

$$y[n] = 3\delta[n-2] - 2\delta[n+1]$$

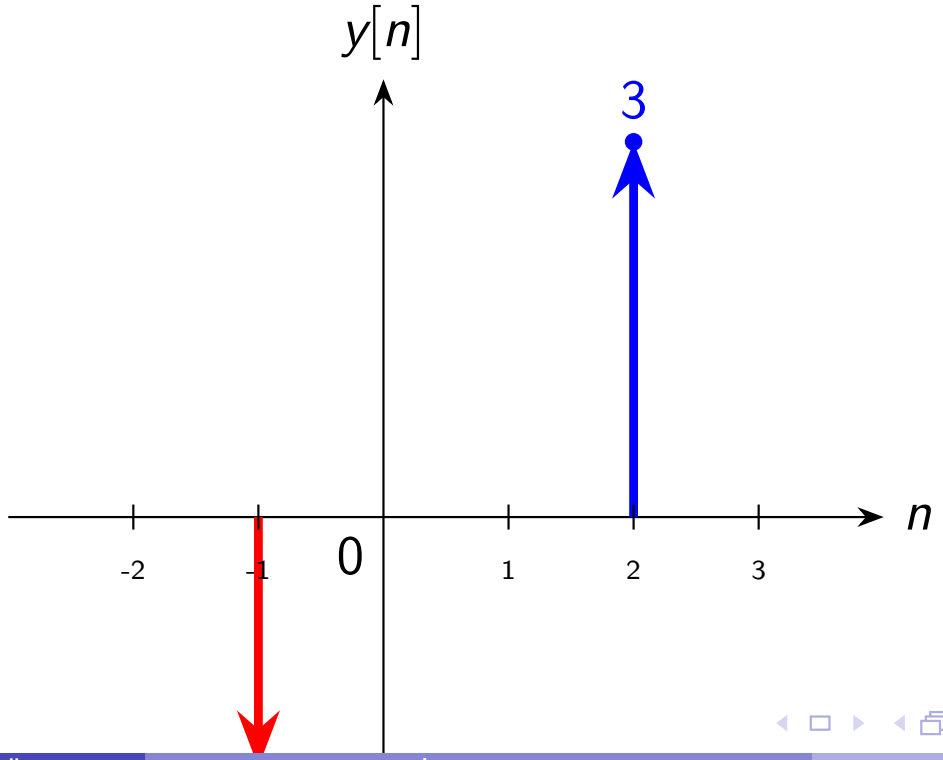
Örnek Soru 1: Darbe ve Zaman Kayması

Soru

Aşağıdaki sinyali zaman ekseni üzerinde çiziniz:

$$y[n] = 3\delta[n-2] - 2\delta[n+1]$$

- **Adım 1:** $3\delta[n-2]$ terimi, $n = 2$ anında boyu 3 olan bir vuruştur.
- **Adım 2:** $-2\delta[n+1]$ terimi, $n = -1$ anında boyu -2 olan (aşağı yönlü) bir vuruştur.



Örnek Soru 2: Basamak Farkı (Pencereleme)

Soru

$x[n] = u[n] - u[n-3]$ işleminin sonucunu bulunuz ve hangi anlarda "1" değerini aldığını belirtiniz.

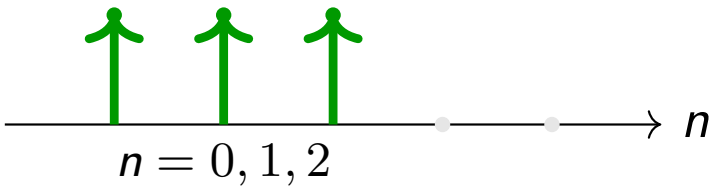
Örnek Soru 2: Basamak Farkı (Pencereleme)

Soru

$x[n] = u[n] - u[n-3]$ işleminin sonucunu bulunuz ve hangi anlarda "1" değerini aldığını belirtiniz.

Analiz:

- $u[n]$ sinyali $0, 1, 2, 3, \ldots$ anlarında "1"dir.
- $u[n-3]$ sinyali $3, 4, 5, \ldots$ anlarında "1"dir.
- Çıkartma yapıldığında $n \geq 3$ olan tüm kısımlar birbirini yok eder.



Sonuç: Sinyal sadece $n = 0, 1, 2$ anlarında aktiftir. 3 birim genişliğinde bir pencere oluşur.

Örnek Soru 3: Ölçekleme ve Gecikme Bir Arada

Soru

$x[n] = \{\underline{4}, 2, 6\}$ sinyali veriliyor (altı çizili değer $n = 0$ anıdır). $y[n] = 0.5 \cdot x[n-2]$ sinyalini sayı dizisi olarak yazınız.

Örnek Soru 3: Ölçekleme ve Gecikme Bir Arada

Soru

$x[n] = \{\underline{4}, 2, 6\}$ sinyali veriliyor (altı çizili değer $n = 0$ anıdır). $y[n] = 0.5 \cdot x[n-2]$ sinyalini sayı dizisi olarak yazınız.

- **Adım 1 (Gecikme):** $x[n-2]$ sinyali 2 birim sağa kayar. Yeni konumlar: $n = 2, 3, 4$ olur. Sinyal: $\{0, 0, 4, 2, 6\}$.
- **Adım 2 (Ölçekleme):** Tüm değerleri 0.5 ile çarpalım. $4 \to 2$, $2 \to 1$, $6 \to 3$.

Çözüm

$$y[n] = \{\underset{\uparrow}{0}, 0, 2, 1, 3\}$$

($\uparrow$ işareti $n = 0$ anını gösterir)

Örnek Soru 4: Zamanı Ters Çevirme

Soru

$x[n] = 2\delta[n] + \delta[n-1] + 3\delta[n-2]$ sinyalinin zaman katlamalı hali olan $y[n] = x[-n]$ sinyalini yazınız.

Örnek Soru 4: Zamanı Ters Çevirme

Soru

$x[n] = 2\delta[n] + \delta[n-1] + 3\delta[n-2]$ sinyalinin zaman katlamalı hali olan $y[n] = x[-n]$ sinyalini yazınız.

- **Kural:** n gördüğümüz her yere $-n$ yazarız.
- $2\delta[n] \xrightarrow{katla} 2\delta[-n] = 2\delta[n]$ (Orijin değişmez).
- $\delta[n-1] \xrightarrow{katla} \delta[-n-1] = \delta[-(n+1)] = \delta[n+1]$ (Sağdaki sola geçer).
- $3\delta[n-2] \xrightarrow{katla} 3\delta[n+2]$ (2 birim sağdaki 2 birim sola geçer).

Sonuç

$$y[n] = 3\delta[n+2] + \delta[n+1] + 2\delta[n]$$

Sayı dizisi olarak: $y[n] = \{3, 1, \underline{2}\}$.

Örnek Soru 5: Sinyali Darbelerle İfade Etme

Soru

Bir haberleşme kanalından alınan $x[n] = \{5, 0, -3, 2\}$ dizisini ($n = 0$ dan başlayarak) birim darbelerin toplamı (δ) şeklinde ifade ediniz.

Örnek Soru 5: Sinyali Darbelerle İfade Etme

Soru

Bir haberleşme kanalından alınan $x[n] = \{5, 0, -3, 2\}$ dizisini ($n = 0$ dan başlayarak) birim darbelerin toplamı (δ) şeklinde ifade ediniz.

- $n = 0$ anında değer **5**: $5\delta[n]$
- $n = 1$ anında değer **0**: $0\delta[n-1]$ (Yazılmasa da olur)
- $n = 2$ anında değer **-3**: $-3\delta[n-2]$
- $n = 3$ anında değer **2**: $2\delta[n-3]$

Matematiksel Gösterim

$$x[n] = 5\delta[n] - 3\delta[n-2] + 2\delta[n-3]$$

Not: Bu gösterim, bilgisayarın hafızasındaki sayıların hangi zaman dilimine ait olduğunu matematiksel olarak kesinleştirir.

Hafta 5 Özeti: Sinyal Operasyonları

Bu hafta dijital dünyadaki temel yapı taşlarımızı ve onları nasıl manipüle edeceğimizi öğrendik:

- **Atomik Yapı:** Her sinyal $x[n]$, ötelenmiş ve ölçeklenmiş birim darbelerin $\delta[n-k]$ toplamıdır.
- **Zaman Öteleme:** $x[n-k]$ işlemi fiziksel olarak bir **Gecikme (Delay)** demektir.
- **Genlik Ölçekleme:** $A \cdot x[n]$ işlemi sinyalin zayıflaması veya yükseltilmesidir.

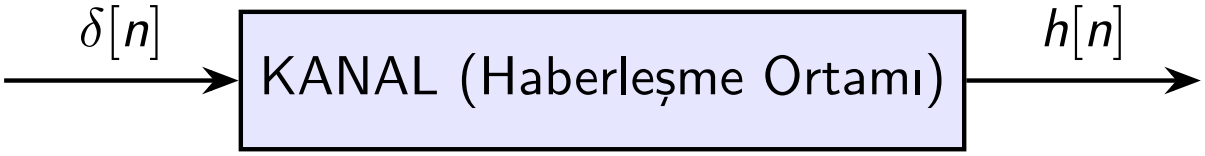
Neden Önemli?

Gerçek bir haberleşme kanalında sinyal alıcıya ulaşırken hem **gecikmeye** uğrar hem de **zayıflar**. Yani bu hafta öğrendiğimiz matematiksel işlemler, aslında havadaki/kablodaki fiziksel bozulmaların modelidir.

Haberleşme Kanalı ve Darbe Cevabı ($h[n]$)

Haberleşme kanalı (hava, fiber optik, kablo), içinden geçen sinyali değiştiren bir "Sistem"dir.

- **Darbe Cevabı ($h[n]$):** Kanala bir birim darbe $\delta[n]$ gönderdiğimizde, kanalın çıkışından aldığımız sinyaldir.
- Kanalın **parmak izi** veya **kimlik kartı** gibidir.



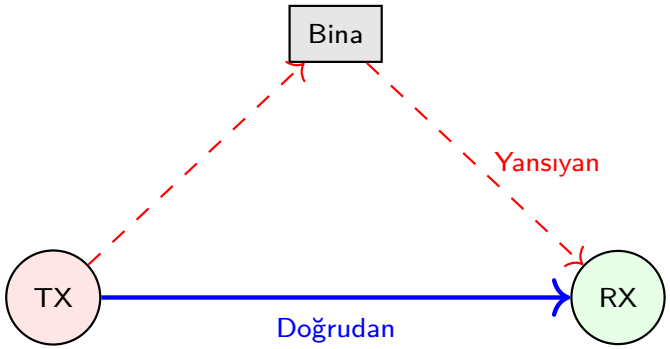
Lineer Zamanla Değişmez (LTI)

Teknisyen Yorumu

Kanalın darbe cevabını $h[n]$ biliyorsak, o kanaldan geçen her türlü sinyalin başına ne geleceğini **evrişim (convolution)** ile önceden hesaplayabiliriz.

Çok Yollu Yayılım (Multipath) Etkisi

Kablosuz haberleşmede sinyal alıcıya sadece tek bir yoldan gitmez; binalardan ve engellerden yansıyarak **farklı gecikmelerle** ulaşır.



Alıcıdaki sinyal $y[n]$, girişin farklı kopyalarının birleşimidir:

$$y[n] = a_1 x[n - d_1] + a_2 x[n - d_2]$$

- a_1, a_2: Zayıflama (Ölçekleme)
- d_1, d_2: Gecikme (Öteleme)

Sonuç

Çıkış sinyali, giriş sinyalinin **geçmiş örneklerinin** kanal özelliklerine göre toplanmış halidir. Bu durum semboller arası karışmaya (ISI) neden olur.

Gelecek Haftaya Hazırlık

Hafta 6:
Evrişim (Konvolüsyon) Toplamı
Sinyal ve Sistemin Matematiksel Buluşması

- Hafta 5'te öğrendiğimiz "Sinyal Ayrıştırma" ile Hafta 6'daki "Darbe Cevabı" birleşecek.
- Giriş sinyalini atomlarına ayırıp kanaldan geçireceğiz ($x[n] * h[n]$).
- Kanalın sinyali nasıl "yaydığını" ve bozduğunu matematiksel olarak hesaplayacağız.

MDDE102 Sinyal İşleme | Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz